Le gattilier

(Vitex agnus-castus L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Régulations et rôles de la prolactine et des opiacés endogènes

La prolactine est une hormone antéhypophysaire qui, outre son action sur la lactation, semble impliquée dans :
- des fonctions de différenciation du tissu mammaire,
- le contrôle des échanges d'eau et des électrolytes,
- les réponses du système immunitaire.

RÉGULATIONS DE LA SYNTHÈSE ET DE LA SÉCRÉTION DE PROLACTINE

La biosynthèse et la sécrétion de prolactine sont contrôlées par des facteurs centraux (hypothalamus) ou périphériques (gonades, thyroïdes).

Régulation hypothalamique :
Facteur inhibiteur, la dopamine

La dopamine constitue l'inhibiteur essentiel de la sécrétion de prolactine et représente le principal *prolactin inhibitory factor* (PIF) hypothalamique. Elle circule dans le tronc porte hypophysaire, avant de se lier aux récepteurs dopaminergiques de type D2, situés sur les cellules lactotropes de l'antéhypophyse, permettant alors l'inhibition *in vitro* comme *in vivo* de la sécrétion de prolactine. Même si de nombreux résultats indiquent que la dopamine joue physiologiquement le rôle de PIF, elle n'est pas le seul facteur hypothalamique qui inhibe la sécrétion de la prolactine.

Régulation hypothalamique :
Facteurs stimulateurs, les hormones thyroïdiennes

Deux mécanismes sont mis en avant pour expliquer l'effet modulateur des hormones thyroïdiennes sur la sécrétion de prolactine :
- le **feedback négatif** exercé par les hormones thyroïdiennes sur la TRH (*Thyreotropin releasing hormone*) hypothalamique,
- et l'**effet stimulateur** exercé par les hormones thyroïdiennes sur la dopamine hypothalamique. En cas d'hypothyroïdie périphérique, ces deux mécanismes régulateurs sont levés et concourent à l'obtention d'une hyperprolactinémie. En dehors des hormones thyroïdiennes, la TRH, la testostérone, les glucocorticoïdes ont également un effet stimulateur.

SÉCRÉTION ET RÔLES DE LA PROLACTINE DANS DES CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES

Dans l'espèce humaine, les niveaux sériques moyens de prolactine sont relativement faibles, ils sont en moyenne de 5 ng/ml chez l'homme et de 8 ng/ml chez la femme. La prolactine agit sur la fréquence et l'amplitude de la pulsatilité de la Gn-RH et module les taux circulants de FSH et LH. La prolactine pourrait également jouer un rôle dans le corps jaune en maintenant le taux des récepteurs de la LH et des estrogènes dans les cellules de la granulosa ainsi qu'en stimulant la production de progestérone par l'augmentation de la synthèse des récepteurs à HDL.

RÔLES DES OPIACÉS ENDOGÈNES DANS LA RÉGULATION GONADOTROPE

Les opiacés endogènes, et notamment la β-endorphine, interviennent dans la régulation gonadotrope. Les corps cellulaires des neurones à β-endorphine sont concentrés dans les aires du cerveau impliquées dans la sécrétion de Gn-RH. En particulier, les neurones du noyau arqué qui contiennent de l'ARNm de la pro-opiomélanocortine (POMC). La β-endorphine n'a pas de récepteurs pituitaires. Elle n'antagonise pas l'action de la GnRH mais ralentit la sécrétion pulsatile. Chez le singe, une seule injection intraveineuse de morphine ou intra-ventriculaire de β-endorphine diminue les taux circulants de LH par réduction de la fréquence de GnRH.
La sécrétion de β-endorphine est régulée par les stéroïdes gonadiques. Après ovariectomie, sa concentration dans le sang portal devient indétectable. Elle est rétablie par l'administration d'estradiol et surtout l'association estradiol-progestérone. Au cours du cycle menstruel, la β-endorphine hypothalamique n'est pas présente au moment des règles. Elle augmente en phase folliculaire et pourrait être le médiateur de l'effet feed-back négatif de l'estradiol qui diminue l'amplitude des pulses de LH. Le rôle prédominant de la β-endorphine en physiologie s'exerce durant la phase lutéale. Les opiacés endogènes sont responsables de la diminution de la fréquence de la GnRH sous l'influence de la progestérone. Ils pourraient également jouer un rôle dans la synchronisation des neurones à GnRH.

LE GATTILIER

(Vitex agnus-castus L.*)*

FAMILLE DES VERBÉNACÉES

Le gattilier est cité par Dioscoride et Pline dans les premiers traités de « Simples médecines ». Son nom scientifique provient du latin *viere* qui signifie « lien » - les rameaux de cette grande plante étant flexibles, ils peuvent servir à faire des liens - et de *Agnus-castus*, du grec *agnos castus*, *agonos* signifiant « stérile » et *castus* « chaste ».
Depuis l'Antiquité, on lui reconnaît des propriétés médicinales sur la régulation endocrinienne qui sont actuellement confirmées par de nombreuses études scientifiques.

1. BOTANIQUE [2,7]

Le gattilier est un arbrisseau touffu, originaire de Grèce et d'Italie, que l'on rencontre fréquemment dans les régions du littoral méditerranéen ainsi qu'en Asie centrale. La plante est devenue très rare en France et les pieds sauvages sont protégés.
Le gattilier dégage une odeur épicée et poivrée, ses tiges droites peuvent atteindre 1,5 m à 2 m de hauteur, ses feuilles sont composées de 5 folioles lancéolées et vert foncé. Les fleurs, de couleur bleue/violette, disposées en grappes à la partie terminale de la tige, apparaissent entre juin et août. Les fruits, de maturation lente et qui apparaissant de façon continue, sont la partie de la plante utilisée en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DU FRUIT [10]

→ **Flavonoïdes :**
- flavones :
orientine (8 - C- glucoside du lutéol),
vitexine (8 - C- glucoside de l'apigénol),
casticine (tétramétoxyflavone),
pendulétine.

→ **Tanins**

→ **Iridoïdes :** aucuboside, agnuside, eurostoside

→ **Diterpènes :**
- Diterpénols : clerodadienols
- Diterpénones : vitexilactone, rotundifurane

→ **Huile essentielle :** 1-8 cinéol

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Selon les Cahiers de l'Agence « *Médicaments à base de plantes* », le gattilier est traditionnellement utilisé par voie orale dans les règles douloureuses et dans le traitement symptomatique des états neurotoniques des adultes et des enfants, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil.

3.1. Inhibition de la sécrétion de prolactine : traitement des mastodynies et des cycles irréguliers

· Sliutz[12] a mis en évidence l'action du gattilier *in vitro*. Le *Vitex agnus-castus* agit de façon similaire à la dopamine. La diminution de la sécrétion de prolactine permet un allongement de la durée de vie du corps jaune et donc une régulation de la durée des cycles.

· Wuttke[14] a récemment montré que certains diterpènes comme le rotundifurane et les clerodadienols du gattilier présentent une activité agoniste dopaminergique et inhibent la sécrétion de prolactine *in vivo*.

· L'équipe de Milewizcz[9] a effectivement montré que le gattilier établissait une phase lutéale normale chez les femmes présentant une hyperprolactinémie latente.

· Une étude[5] en double aveugle contre placebo a été menée sur 97 femmes, âgées en moyenne de 35 ans, présentant des mastodynies prémenstruelles. Le traitement administré était composé d'un extrait contenant du gattilier. L'étude est conduite sur 3 cycles pendant lesquels les femmes devaient quantifier la présence et l'intensité de leurs symptômes grâce à une échelle analogique visuelle. Une première moitié du panel reçoit la solution et l'autre moitié un placebo. Après 1 à 2 cycles de traitement, on a observé une diminution significative des douleurs chez les femmes traitées (p=0,018). Entre le 2e et le 3e cycle l'amélioration des douleurs a été encore plus nette dans le groupe traité : elle concernait 71,4% (p=0,006) des femmes. Après le 3e cycle, on a noté une stabilisation (cf figure 1).

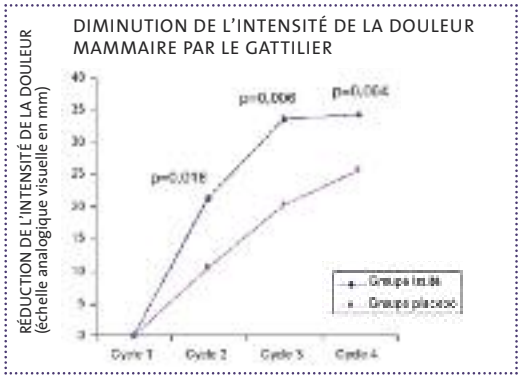

Figure 1 : résultats de l'étude Halaska

BIBLIOGRAPHIE

1. ATMACA M et al. Fluoxetine versus *Vitex agnus castus* extract in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *Hum Psychopharmacol*. 2003 ; 18 (3) : 191-5.
2. BANH L. Le Gattilier : *Vitex agnus-castus* L. Thèse de pharmacie 2002, Paris.
3. BERGER D et al. Efficacy of *Vitex agnus castus* L. extract Ze 440 in patients with premenstrual syndrome (PMS). Arch Gynecol Obstet. 2000 ; 264 (3) : 150-3.
4. DANIELE C et al. *Vitex agnus castus*: a systematic review of adverse events. *Drug Saf*. 2005 ; 28 (4) : 319-32.
5. HALASKA M et al. Treatment of cyclical mastalgia with a solution containing a *Vitex agnus castus* extract: results of a placebo-controlled double-blind study. *Breast*. 1999 ; 8 (4) : 175-81.
6. JARRY H et al. In vitro prolactin but not LH and FSH release is inhibited by compounds in extracts of *Agnus castus*: direct evidence for a dopaminergic principle by the dopamine receptor assay. *Exp Clin Endocrinol*. 1994 ; 102 (6) : 448-54.
7. LAROUSSE. Encyclopédie des plantes médicinales : identification, préparation, soins. 2002 ; 15.
8. LOCH EG et al. Treatment of premenstrual syndrome with a phytopharmaceutical formulation containing *Vitex agnus castus*. *J Womens Health Gend Based Med*. 2000 ; 9 (3) : 315-20.
9. MILEWIZCZ A et al. *Vitex agnus castus* extract in the treatment of luteal phase defects due to latent hyperprolactinemia. Results of a randomized placebo-controlled double-blind study. *Arzneimittelforschung*. 1993 ; 43 (7) : 752-6.
10. RAYNAUD J et al. Prescription et conseil en phytothérapie. Ed. Tec et Doc, 2005 ; 97-9.
11. SCHELLENBERG R. Treatment for the premenstrual syndrome with *agnus castus* fruit extract: prospective, randomised, placebo controlled study. *BMJ*. 2001 ; 322 (7279) : 134-7.
12. SLIUTZ G et al. *Agnus castus* extracts inhibit prolactin secretion of rat pituitary cells. *Horm Metab Res*. 1993 ; 25 (5) : 253-5.
13. WEBSTER DE. et al. Activation of the mu-opiate receptor by *Vitex agnus-castus* methanol extracts: implication for its use in PMS. *J Ethnopharmacol*. 2006 ; 106 (2) : 216-21.
14. WUTTKE W et al. Chaste tree (*Vitex agnus-castus*) - pharmacology and clinical indications. *Phytomedicine*. 2003 ; 10 (4) : 348-57.

3.2. Amélioration globale des symptômes du syndrome prémenstruel

De nombreuses études cliniques[1, 3, 8, 11], ont montré l'efficacité du gattilier dans le traitement du syndrome prémenstruel.

L'étude de Schellenberg[11] est une étude en double aveugle contre placebo menée sur 170 femmes, âgées en moyenne de 36 ans, présentant des symptômes du syndrome prémenstruel. L'étude a été conduite sur 3 cycles, pendant lesquels les femmes devaient quantifier la présence et l'intensité de leurs symptômes au cours du syndrome prémenstruel, grâce à une échelle linéaire. Six symptômes ont été pris en compte : l'irritabilité, les troubles de l'humeur, la colère, la migraine, les autres symptômes menstruels (incluant les œdèmes) et la tension mammaire. Une première moitié du panel recevait l'extrait de gattilier et l'autre moitié un placebo. Les patientes recevant l'extrait ont noté une amélioration significative de leur état, tous symptômes confondus ($p=0{,}001$).

3.3. Activation des récepteurs μ aux opioïdes [13]

Le gattilier agit en tant qu'agoniste des récepteurs μ aux opiacés. Il va donc mimer l'action de la β-endorphine et limiter l'apparition des symptômes liés au syndrome prémenstruel.

4. TOXICITÉ

Aucune toxicité connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS [4]

Le gattilier est contre-indiqué lors de la grossesse et de l'allaitement.

6. EFFETS SECONDAIRES

Aucun effet secondaire répertorié à ce jour.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune précaution d'emploi particulière si respect des indications

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction médicamenteuse n'a été rapportée à ce jour[4]. Il n'y a pas d'interférence avec les contraceptifs oraux. Interactions théoriques avec les antagonistes dopaminergiques[4].

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés inhibitrices de la sécrétion de prolactine :**

- Syndrome prémenstruel
- Hyperoestrogénie (fibrome, hyperplasie de la muqueuse utérine)
- Hyperprolactinémie
- Maladie de Parkinson (en accompagnement des traitements classiques)

Les propriétés thérapeutiques du gattilier dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVGAT02 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr